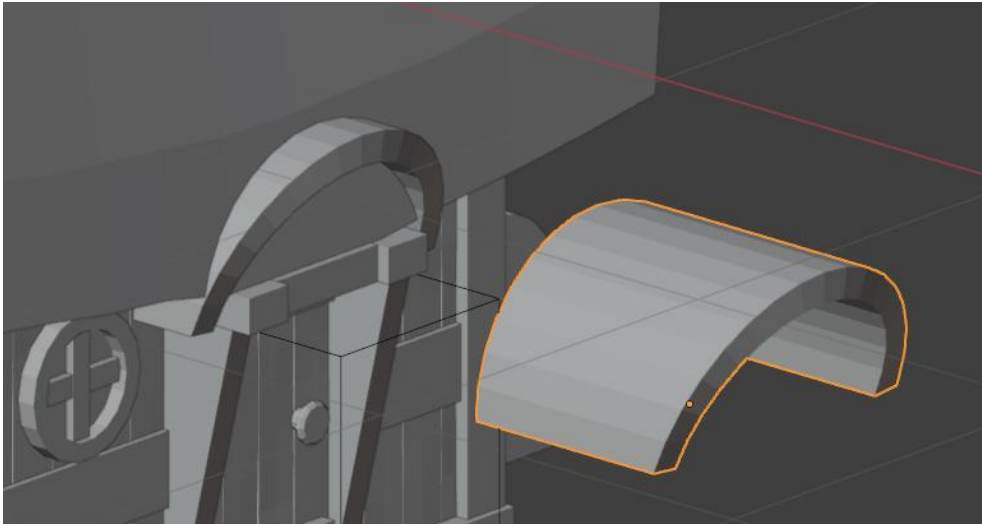


Лабораторная работа №10. Повозка

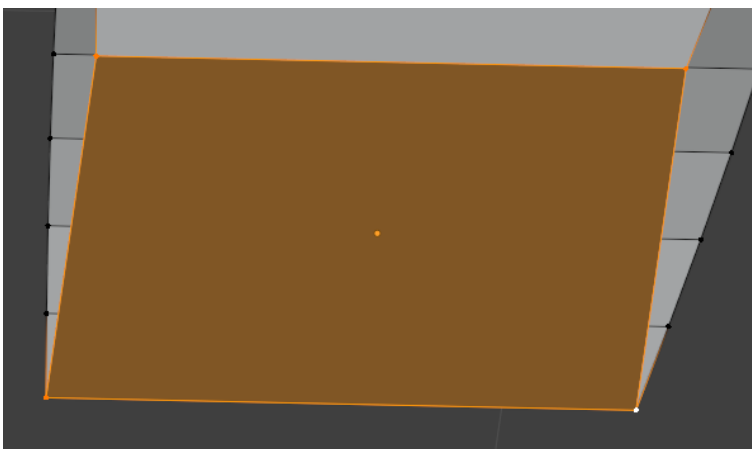
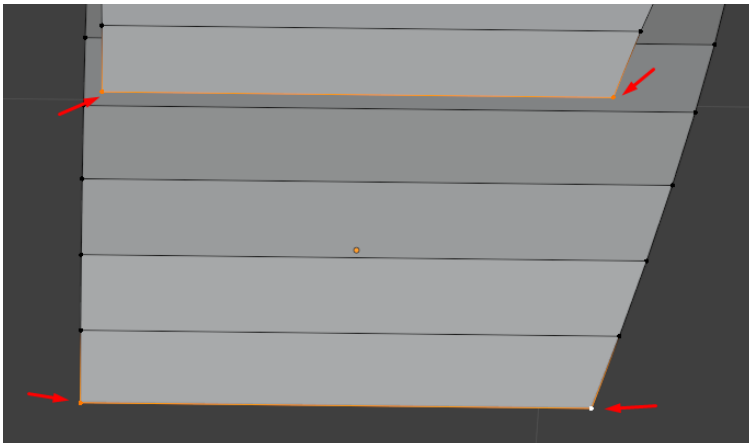
Лабораторные работы созданы на основе бесплатного курса [Школа Кайно. Курс WAGON](#)

37. Создадим вырез под окно. Создаём копию нашей крыши **Shift+D**, **G-X** вытягиваем вперёд:

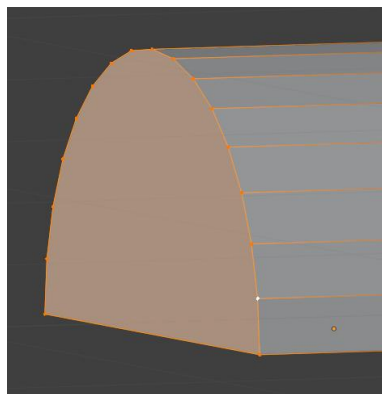
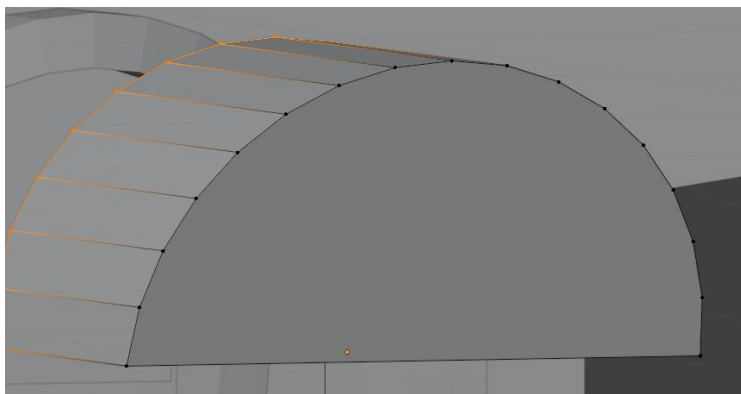


Удаляем модификатор **Solidify** и переходим в режим редактирования **TAB**.

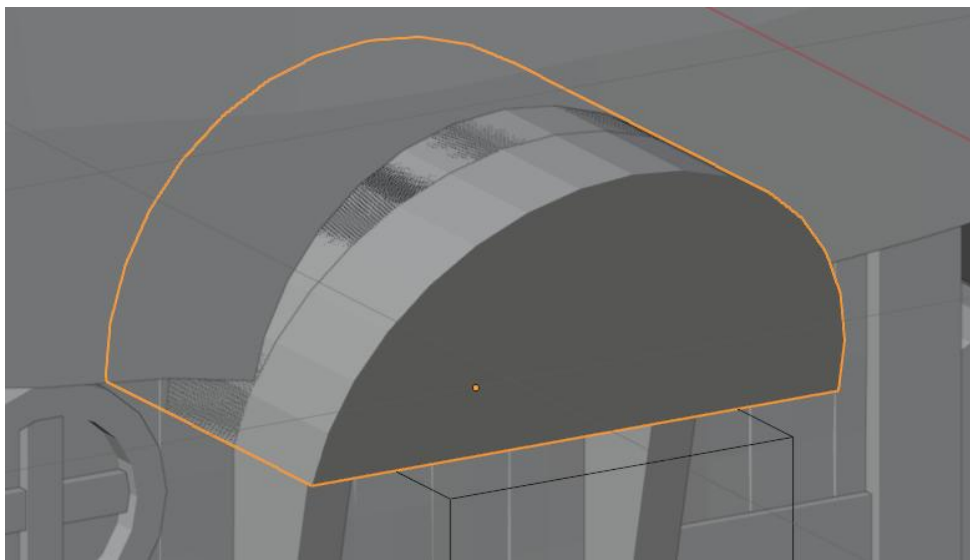
Выделяем нижние вершины и нажимаем **F**:



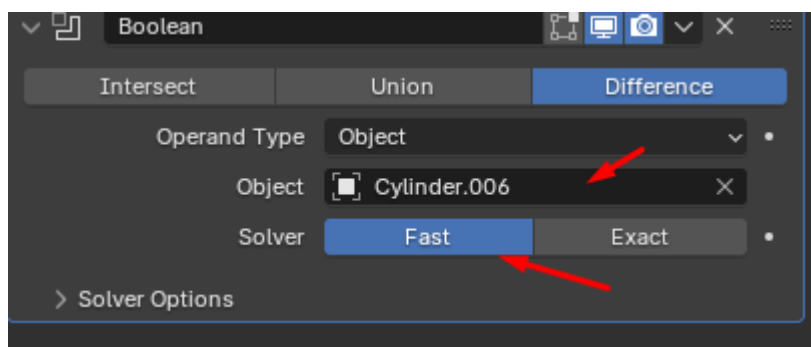
Через **Alt** выделяем боковые вершины и нажимаем **F** для левой и правой стороны:



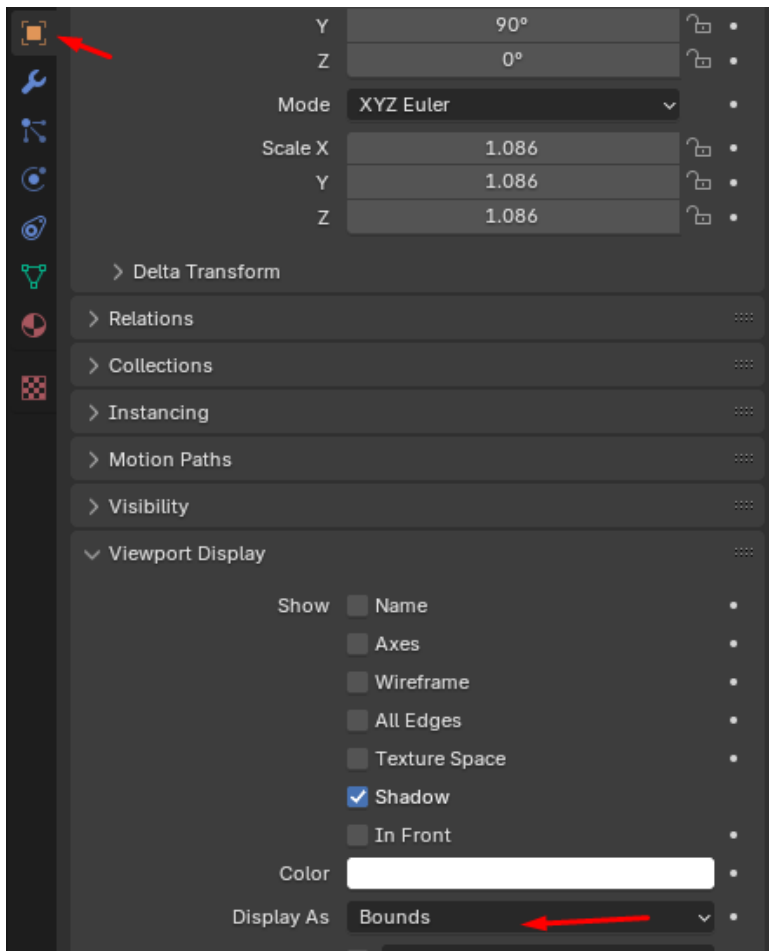
ТАВ выходим из режима редактирования. **G-X** задвигаем фигуру вовнутрь:



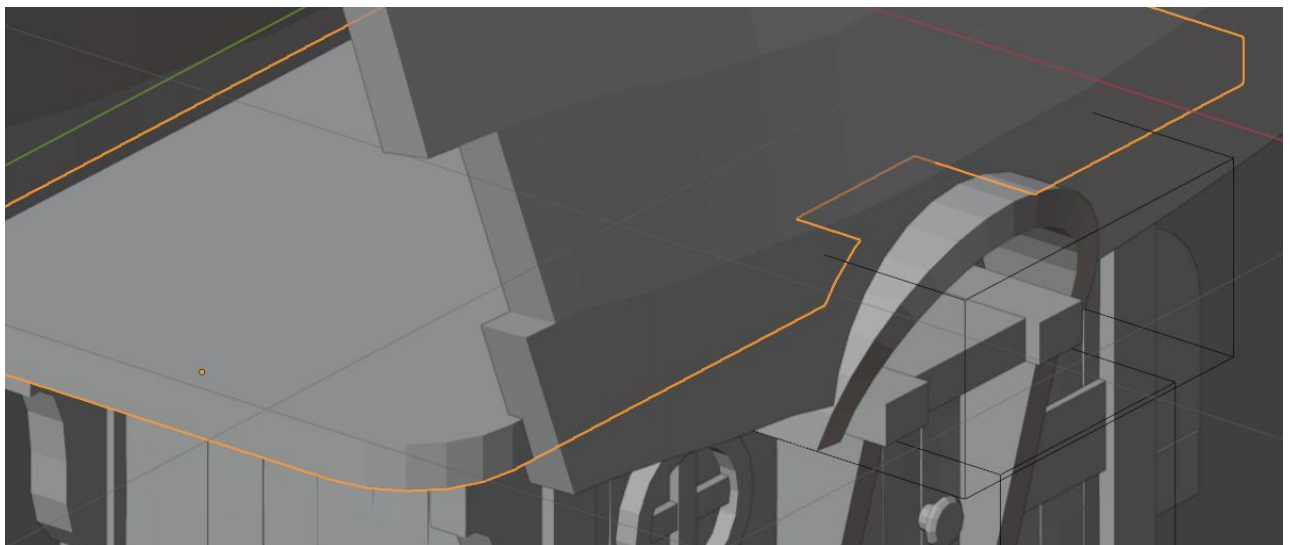
Добавляем для нашей **крыши** модификатор **Boolean**, выбираем метод **Fast** и в качестве объекта указываем наш цилиндр:



Для цилиндра выберем режим отображения **Bounds**:

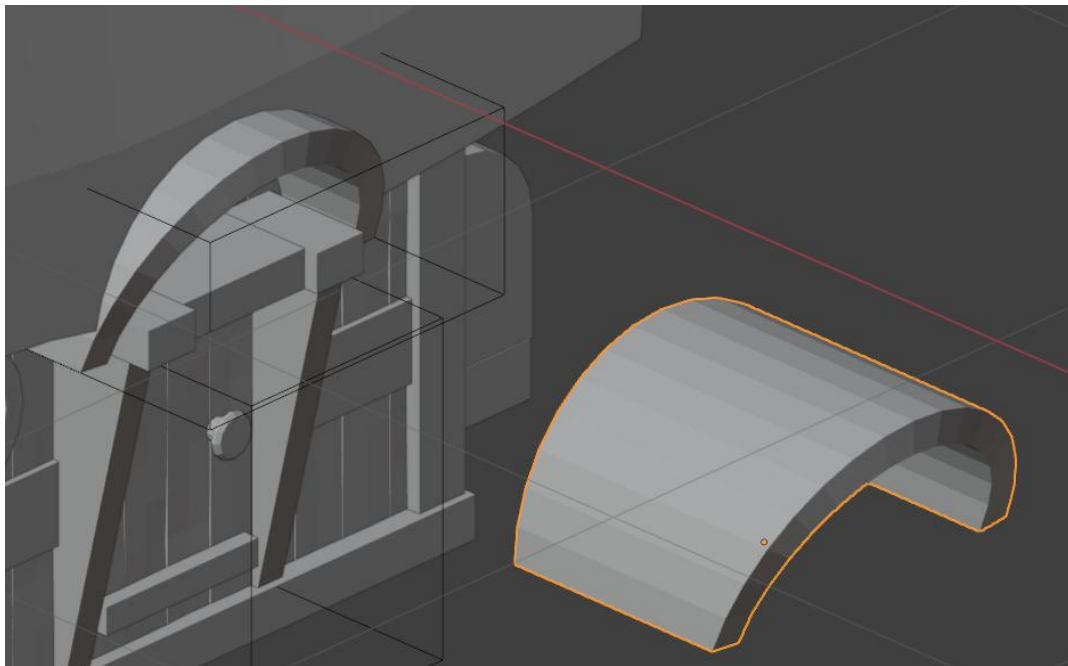


Для нашего основания давайте также добавим модификатор **Boolean**, выбираем метод **Fast** и в качестве объекта указываем наш цилиндр:

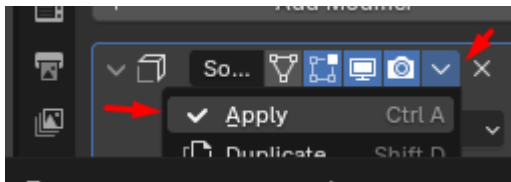


Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.

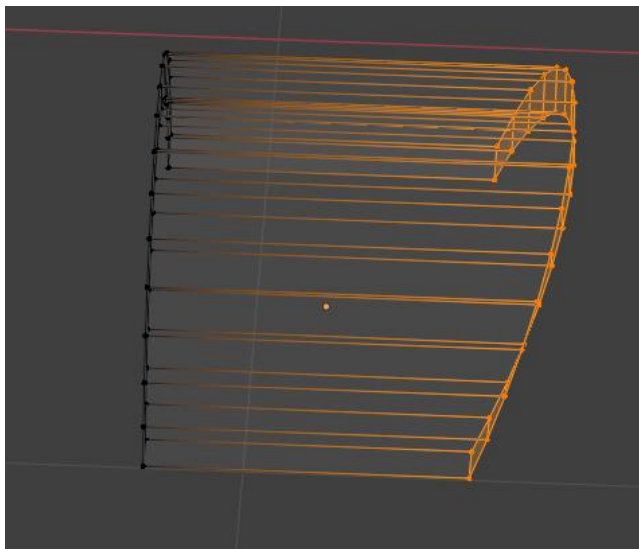
38. Перейдём к созданию козырька. **Shift+D** копируем вырез, **G-X** выносим:



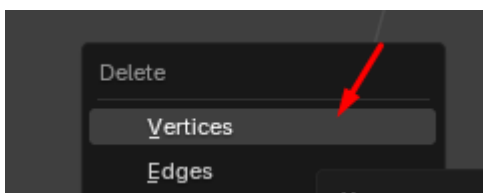
Применяем модификатор:



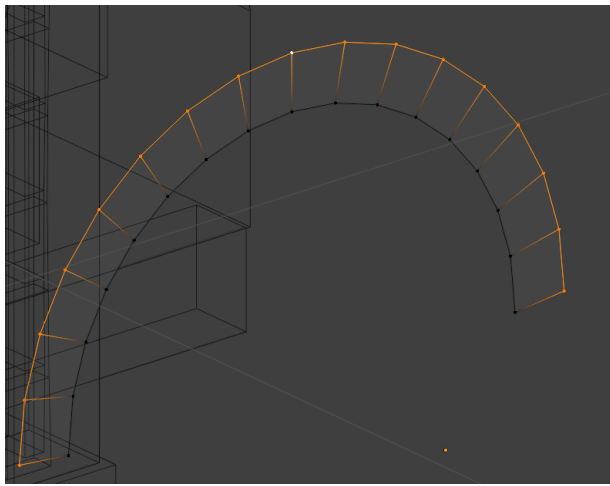
ТАВ переходим в режим редактирования. **Z-Wireframe**. Выделяем правые вершины:



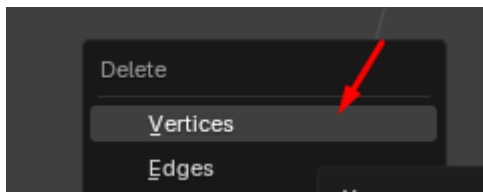
Нажимаем **X-Vertices**:



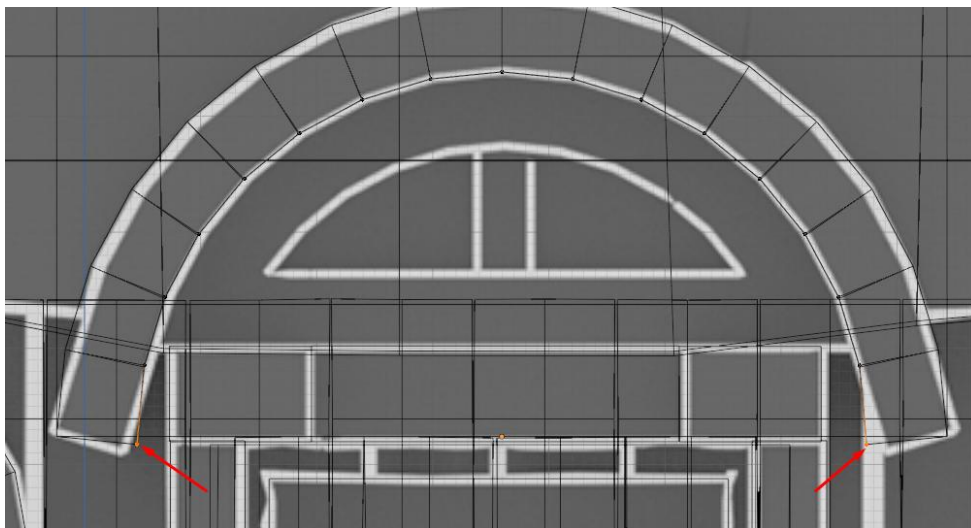
Через **Alt** выделяем внешний радиус:



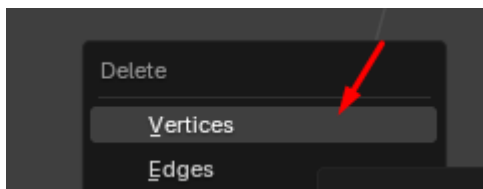
Нажимаем **X-Vertices**:



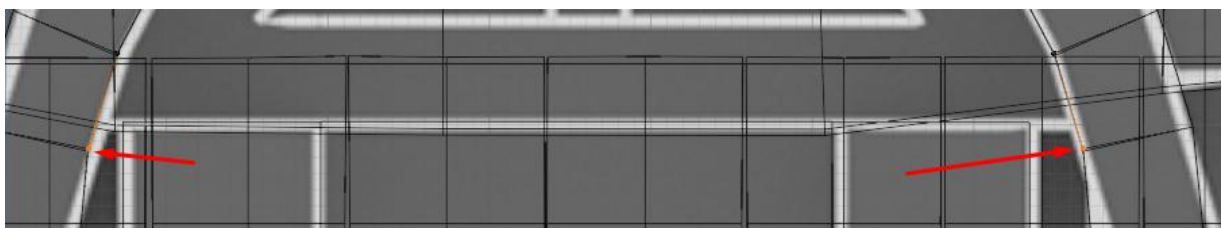
Numpad 3. Выделяем нижние вершины:



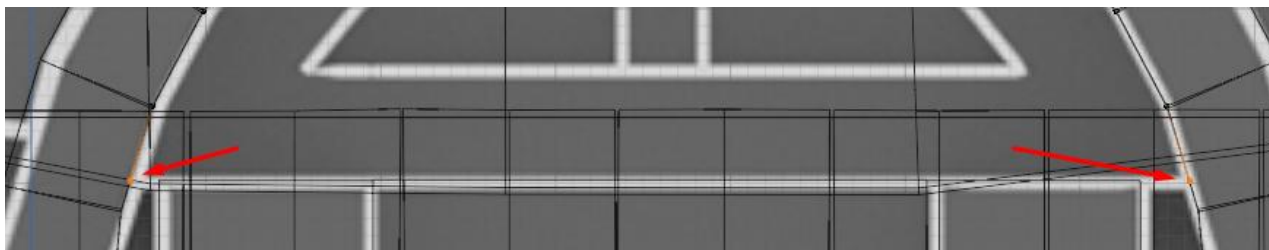
Нажимаем **X-Vertices**:



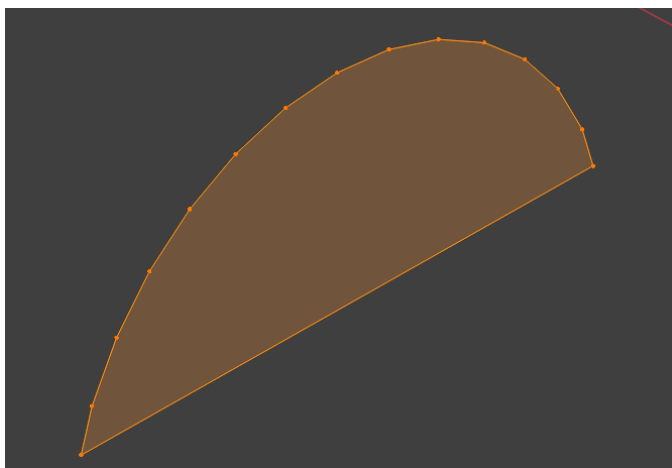
Снова выделяем нижние вершины:



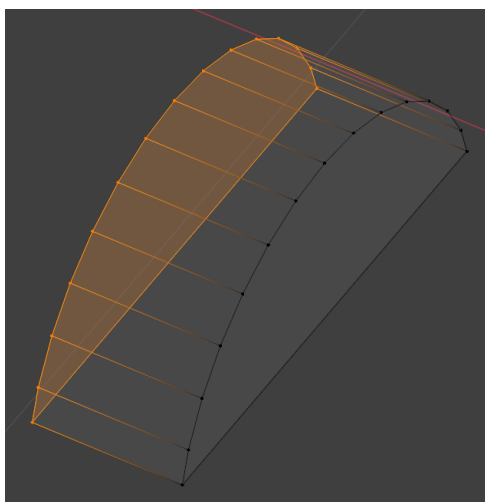
Нажимаем дважды **G** и приподнимаем их повыше:



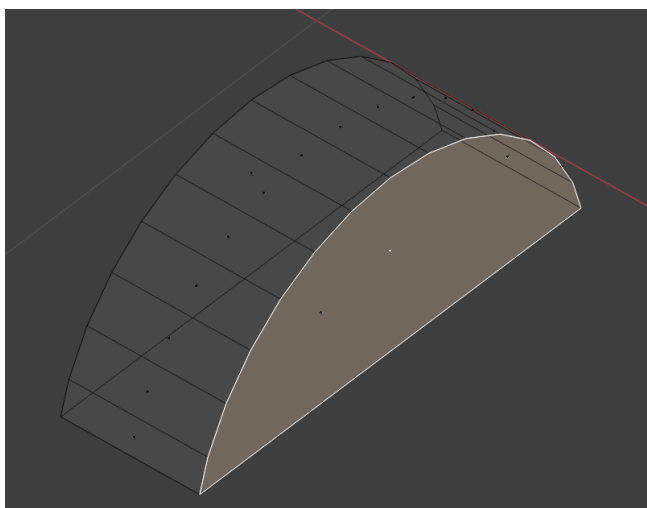
Нажимаем **A** чтобы выделить всё. Далее **F** чтобы заполнить:



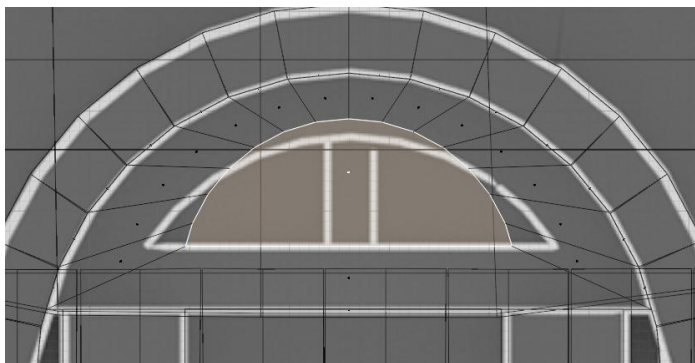
Далее нажимаем **E** и протягиваем внутрь:



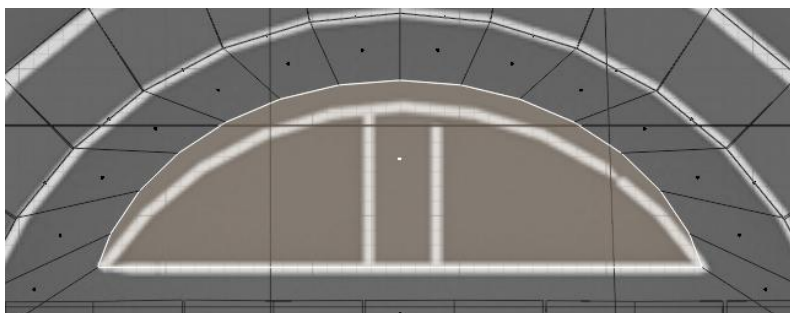
Нажимаем **3** и выбираем переднюю грань:



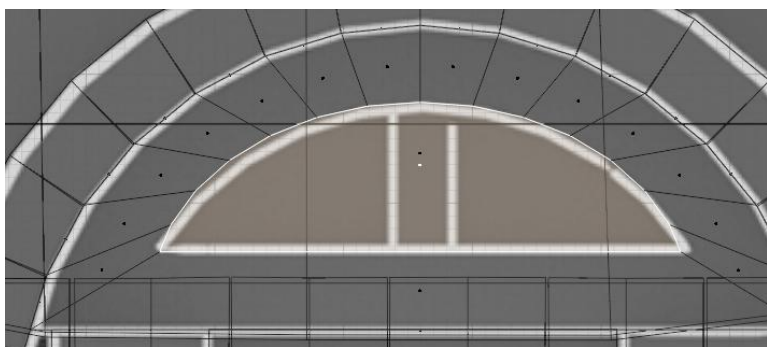
Numpad 3. E-S:



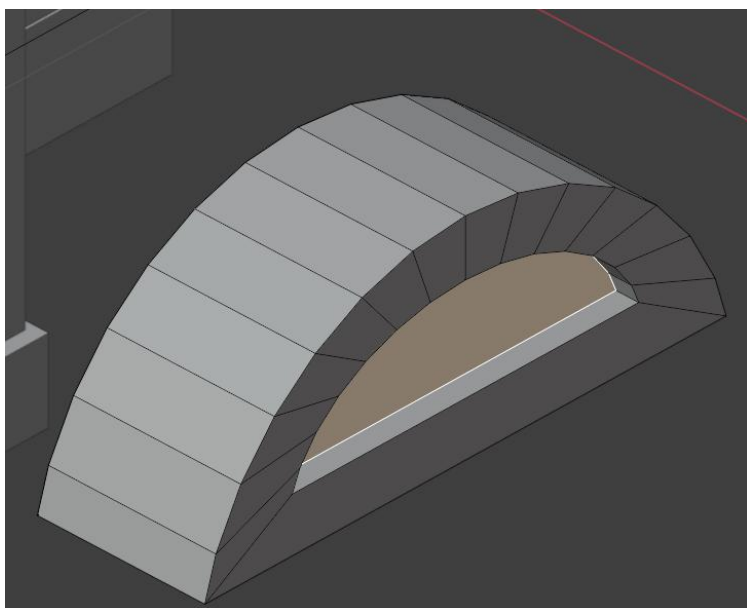
S-Y:



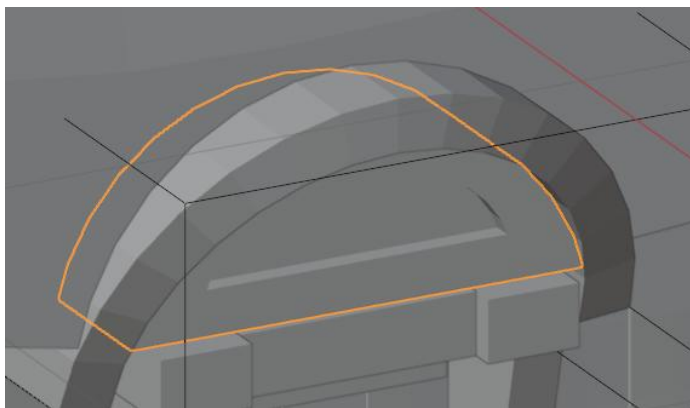
Далее применяя масштабирование и перемещение подгоняем размер (S, S-Y, G-Z):



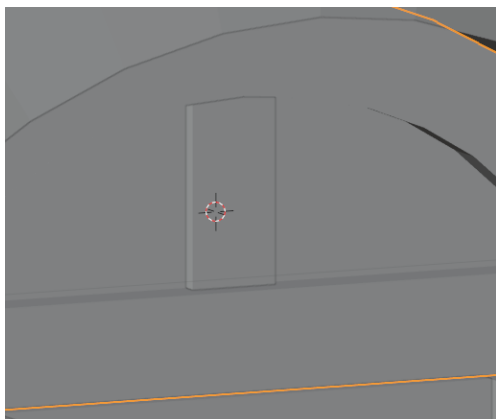
Z-Solid. E:



ТАВ выходим из режима редактирования, и **G-X** ставим раму на место:



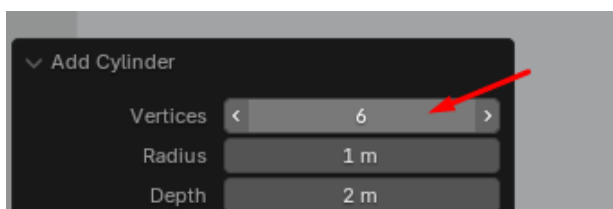
Создадим балку через куб и подгоним размеры:



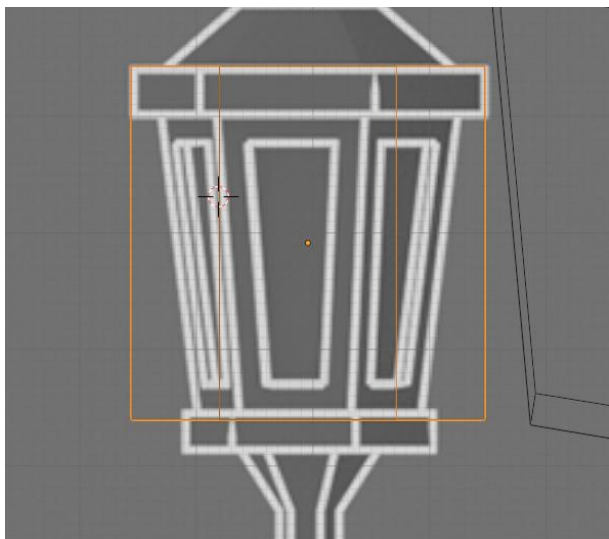
Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.

39. Перейдём к созданию фонаря.

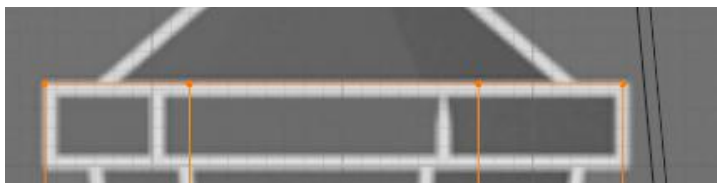
NumPad 3. Shift+A – Mesh – Cylinder. Выбираем **6** сегментов:



Z-Wireframe. Подгоняем размер:



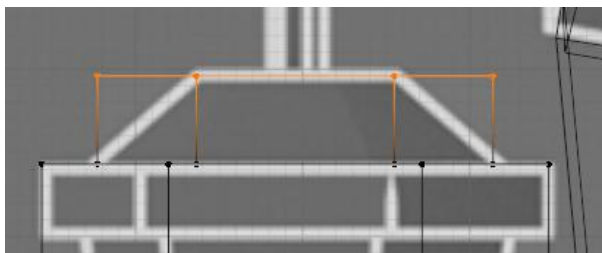
TAB переходим в режим редактирования. Выделяем верхние вершины.



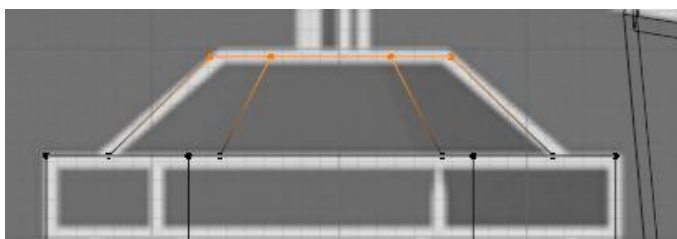
I:



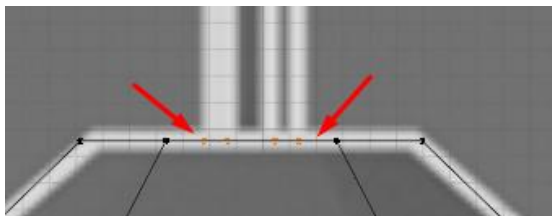
E:



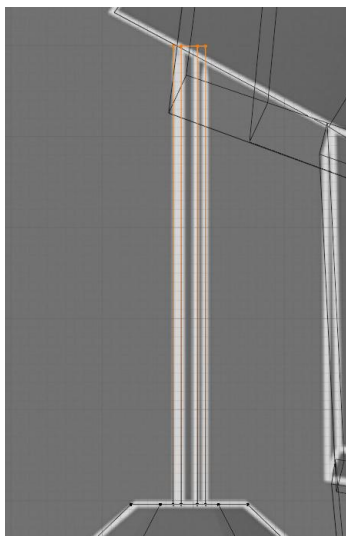
S:



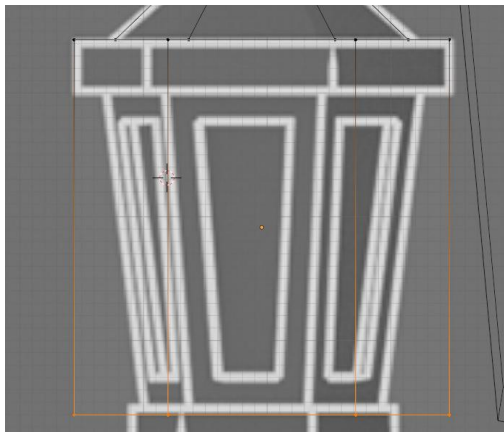
I:



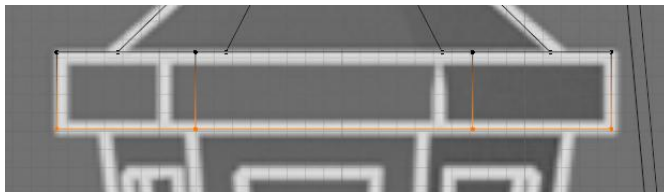
E:



Выделяем нижние вершины:



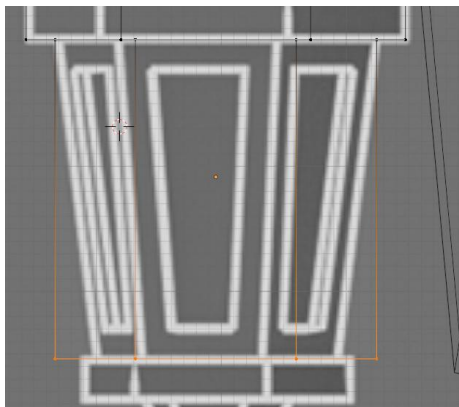
G-Z:



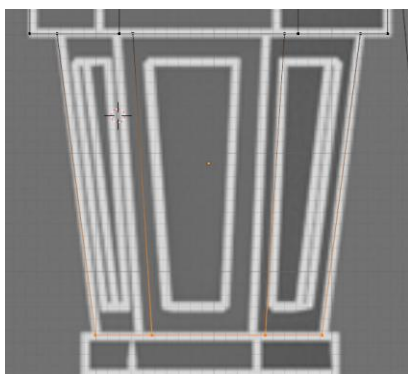
I:



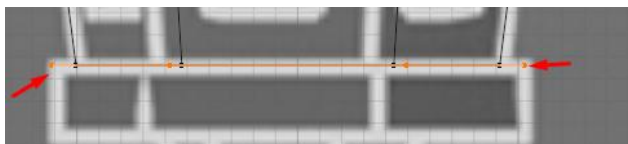
E:



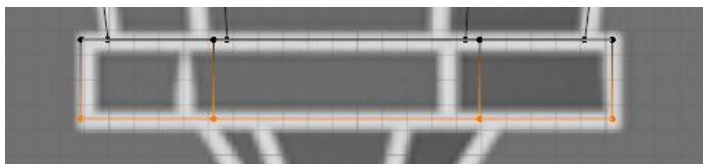
S:



E-S:



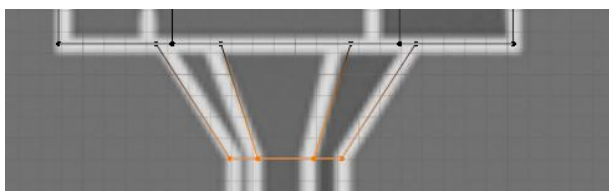
E:



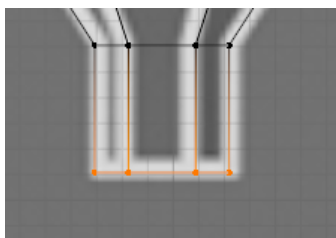
I:



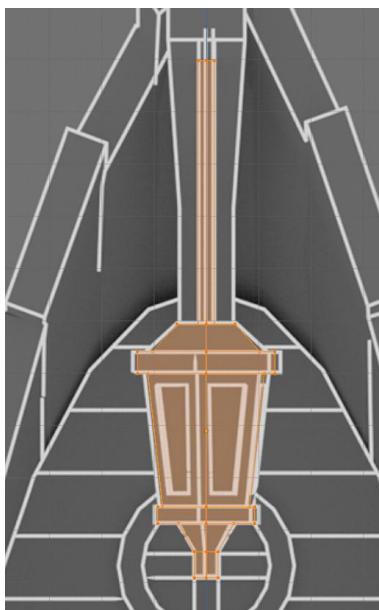
E-S:



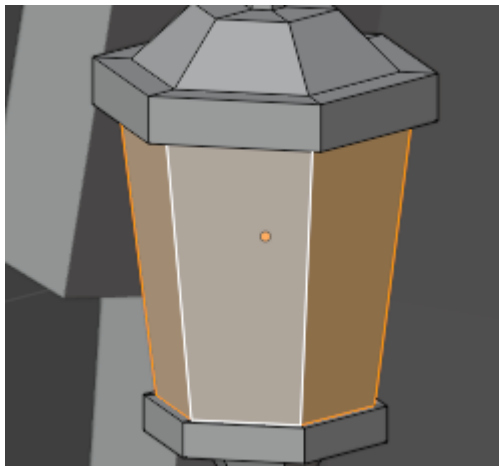
E:



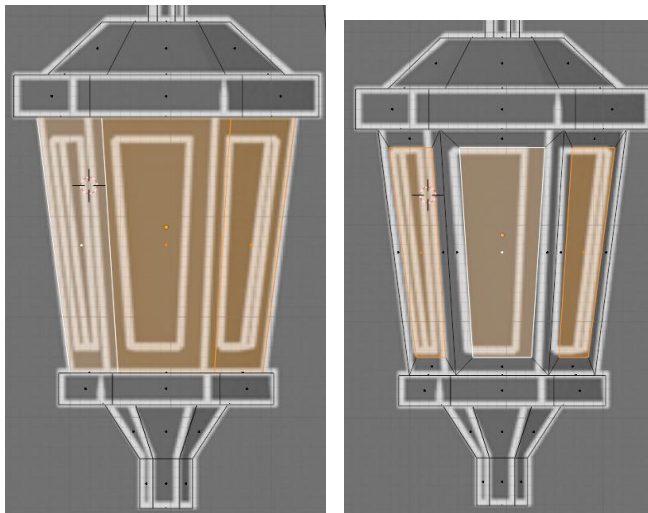
NumPad 1, передвигаем фонарь на место:



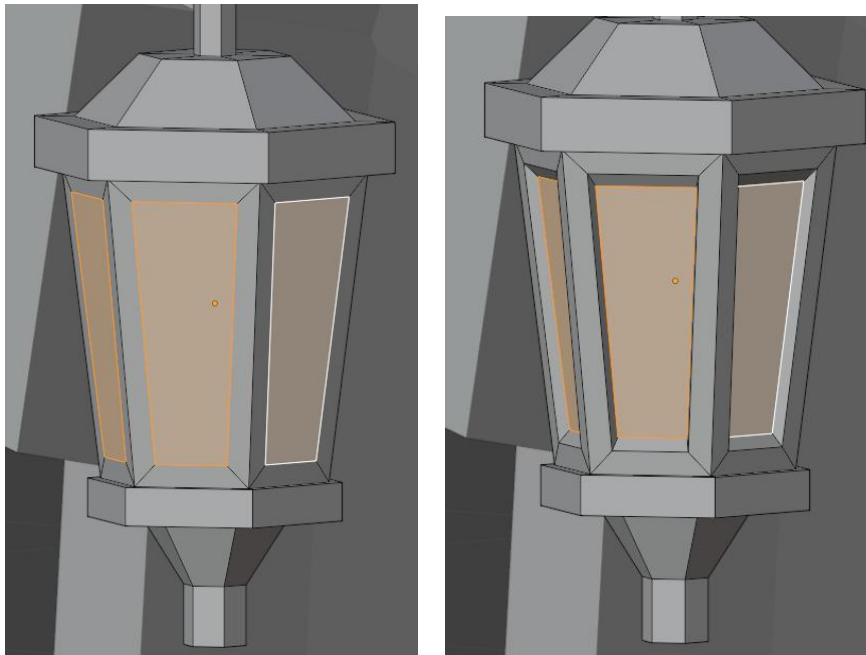
Z-Solid. 3 для работы с **Face**. Через **Alt** выделяем все грани:



NumPad 3. Нажимаем два раза **I** чтобы вдавить:



Затем вдавим внутрь. **E-S**:



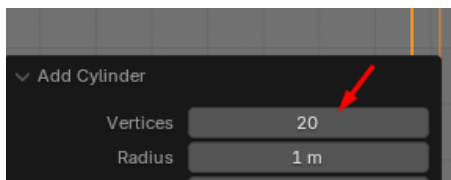
TAB выходим из режима редактирования.

Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.

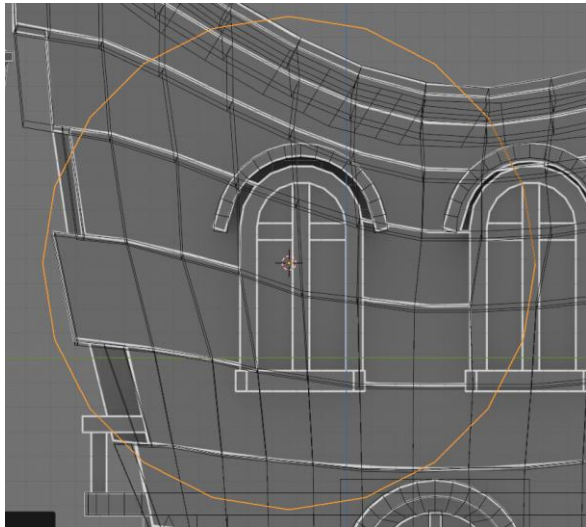
40. Перейдём к созданию сводчатых окон.

NumPad 3. Z-Wireframe. Shift+A – Mesh – Cylinder.

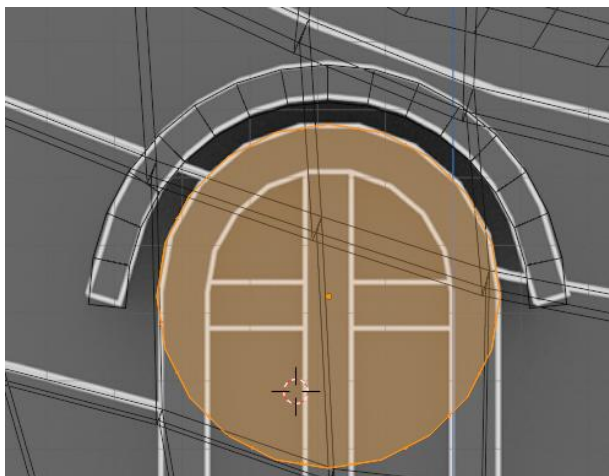
Количество точек уменьшим до 20:



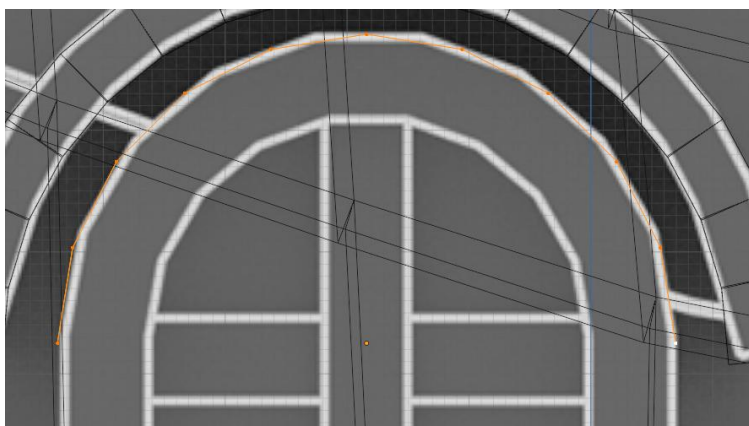
R-Y-90 – Enter:



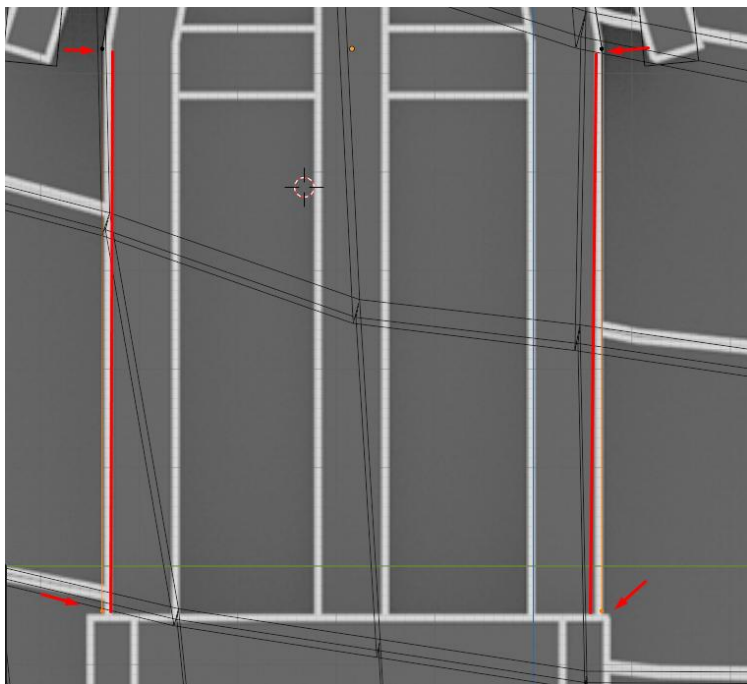
S-G, подгоняем размер:



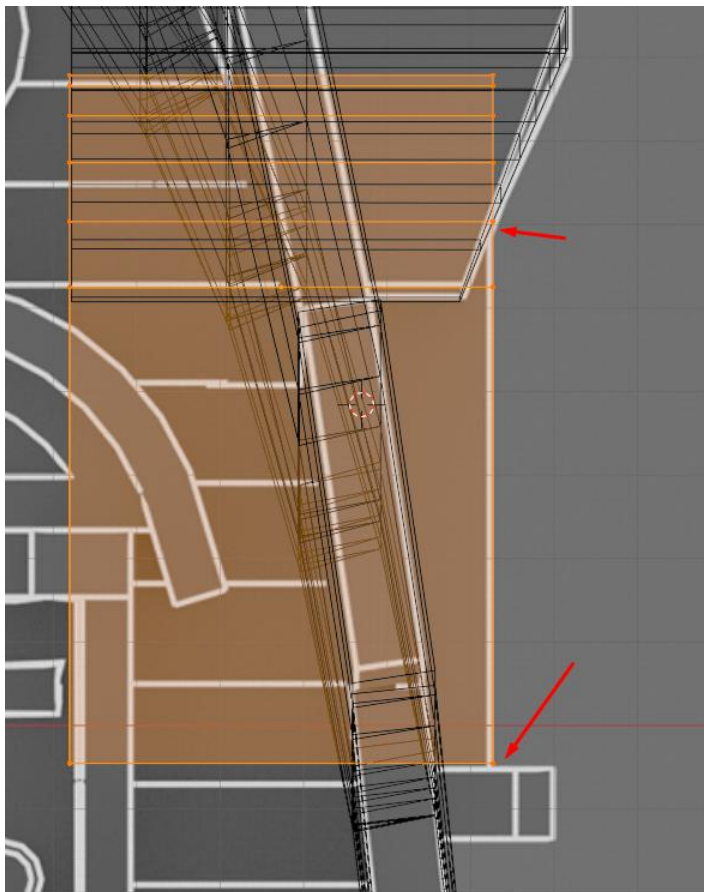
TAB переходим в режим редактирования. Выбираем работу с точками **1**. Удаляем нижние точки **X-Vertices**:



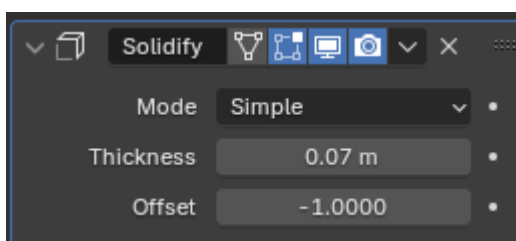
Выделяем нижние вершины, и делаем Extrude **E-Z**:

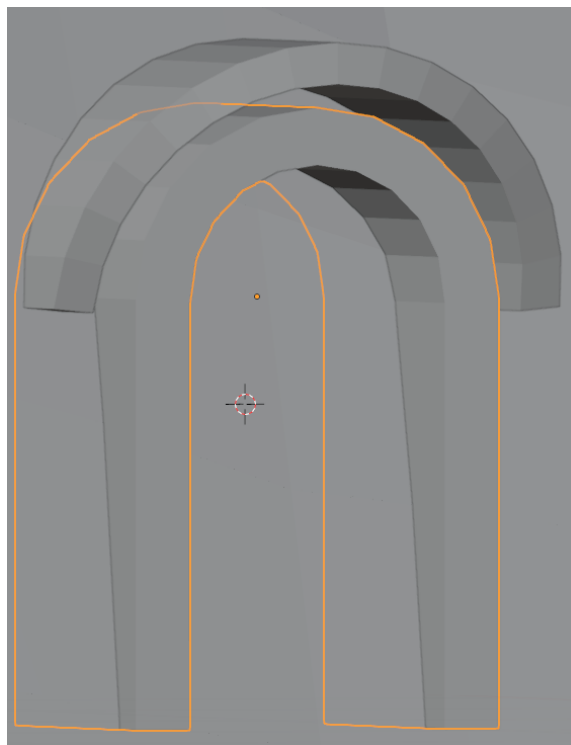
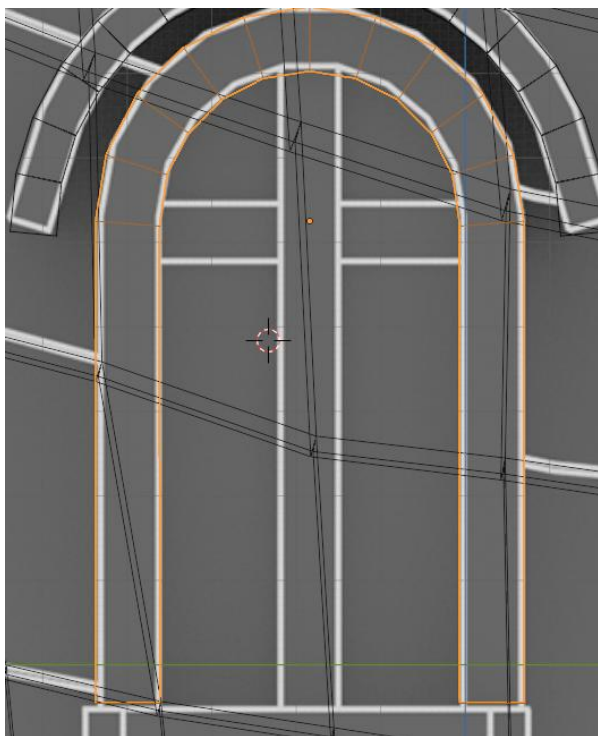


NumPad 1. TAB выходим из режима редактирования. **G-X** подгоняем размер:



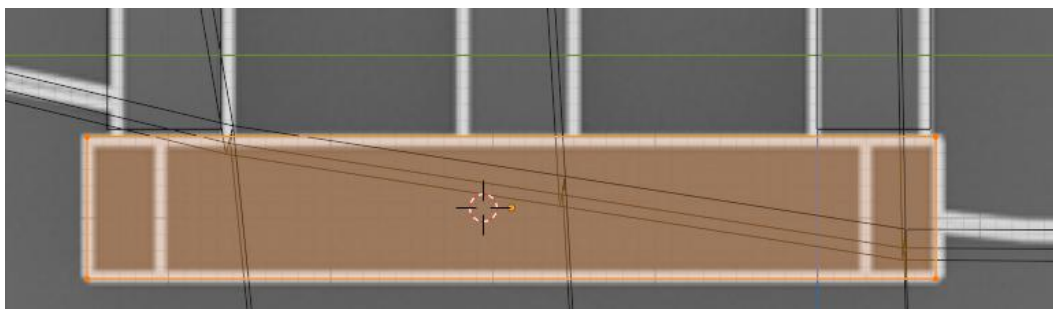
Ctrl+A – Scale. NumPad 3. Добавляем модификатор **Solidify**. Параметр **Thickness** меняем на **0.07**:



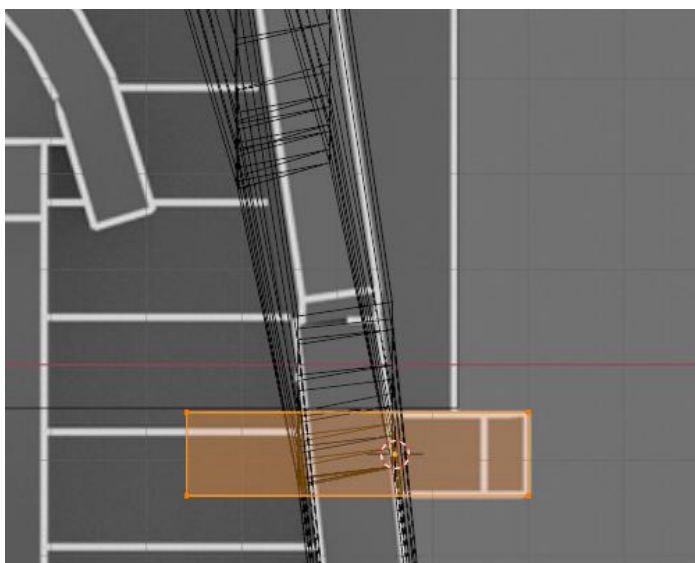


Далее через куб создадим подоконник.

Shift+A – Mesh – Cube. Подгоняем размер:

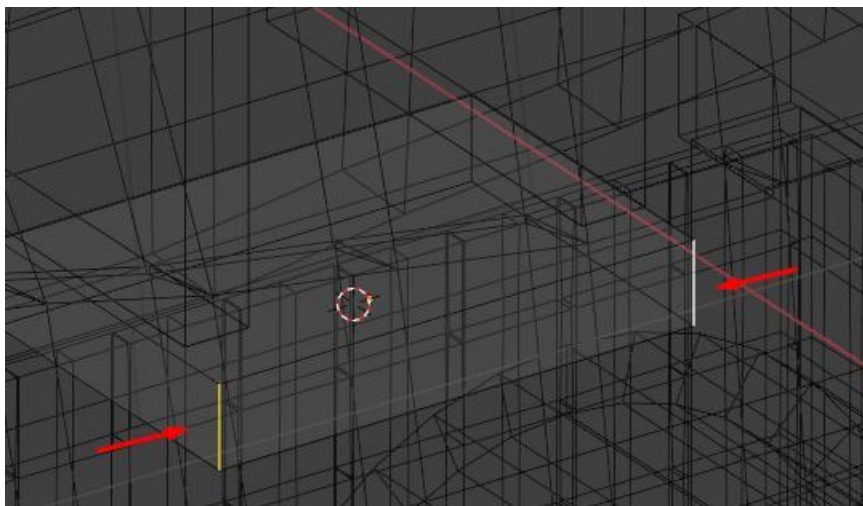


NumPad 1. Подгоняем размер:

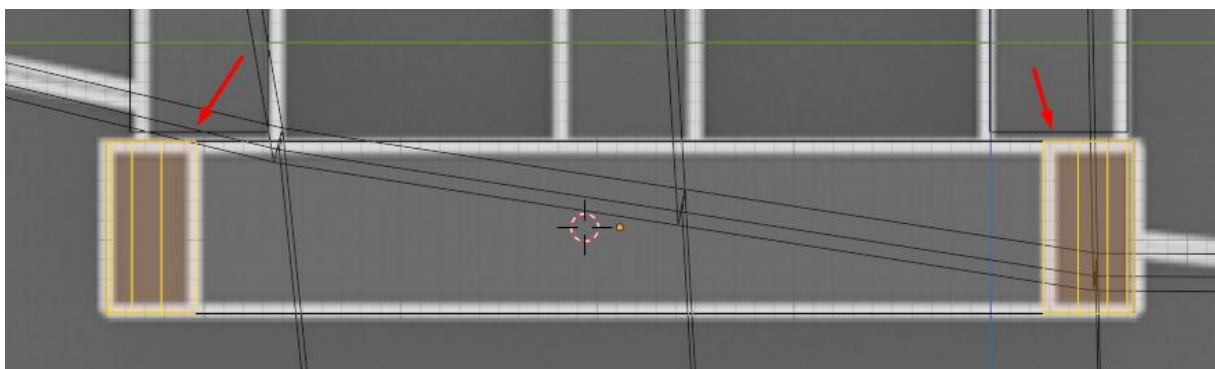


Ctrl+A – Scale.

TAB переходим в режим редактирования. Выделяем два ребра:



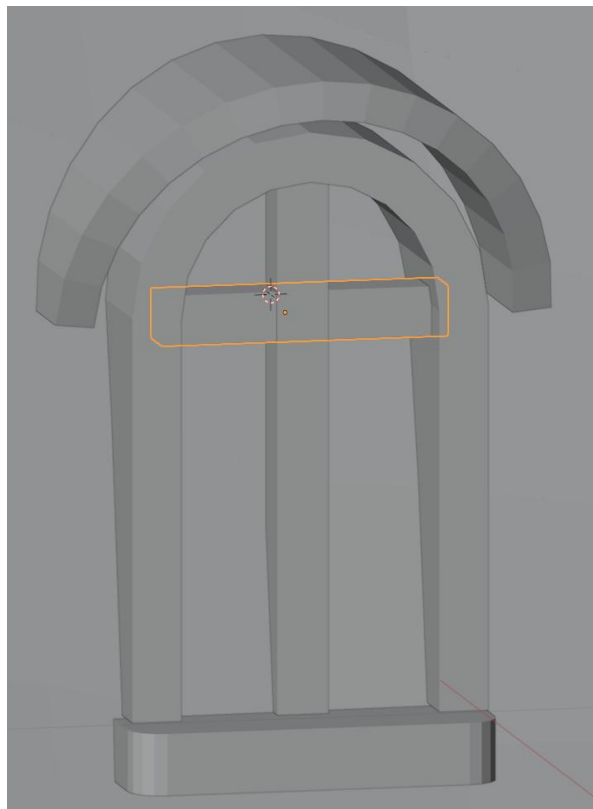
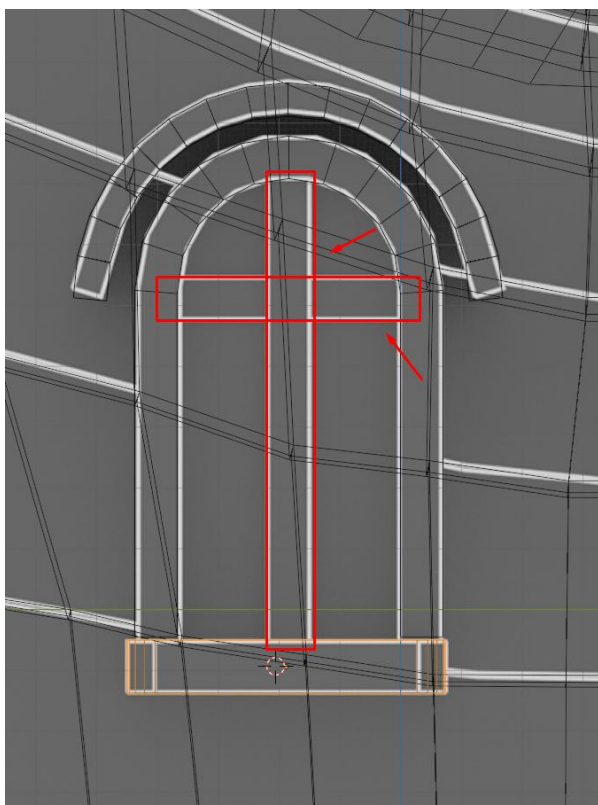
NumPad 1. Ctrl+B (колёсиком добавь пару граней):я



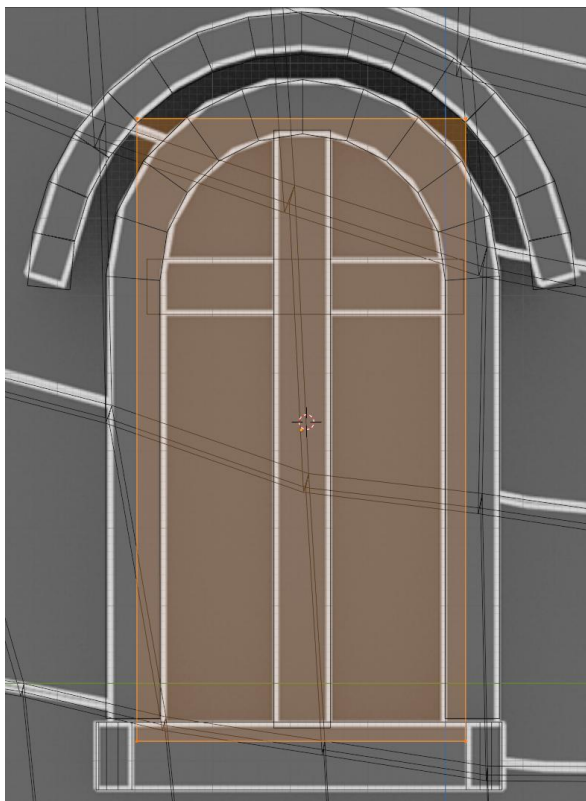
TAB выходим из режима редактирования.

Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.

41. Создадим крестовину:

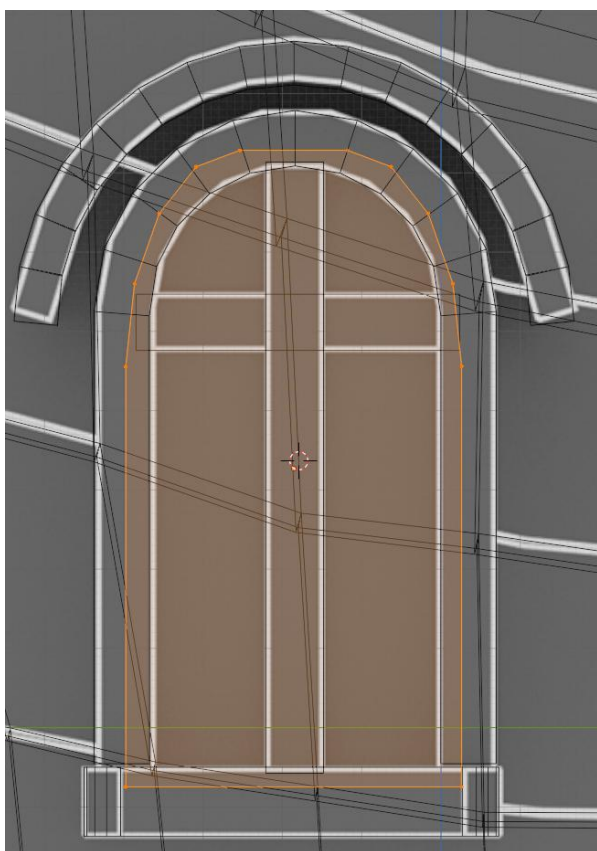


Создадим стекло. **Shift+A – Mesh – Plane. R-Y-90**. Подгоняем размер:

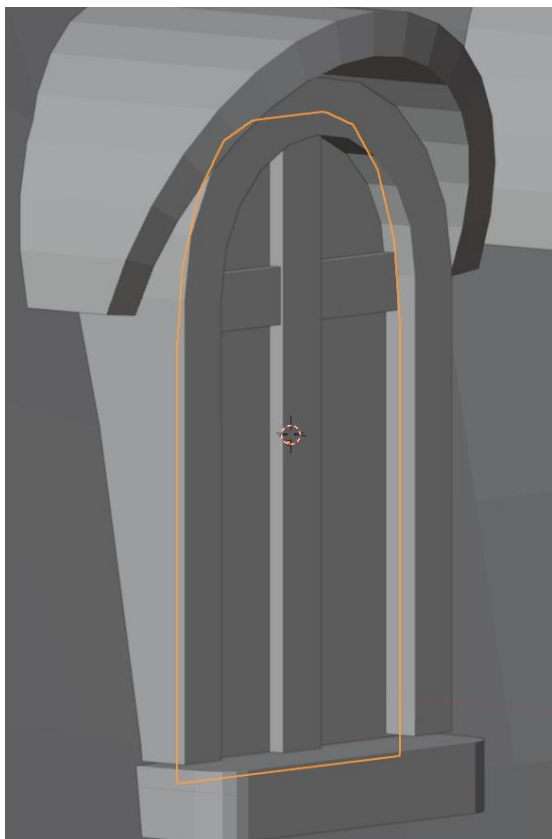


Ctrl+A – Scale.

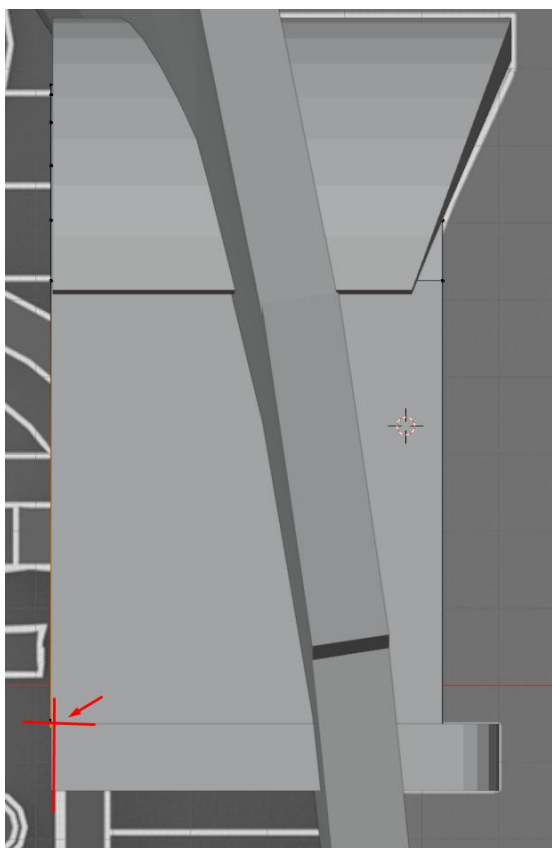
TAB переходим в режим редактирования. Применим инструмент Bevel для наших верхних вершин (**Shift+Ctrl+B**). Колёсиком добавим точки:



Выходим из режима редактирования **TAB**. И ставим окно на место:

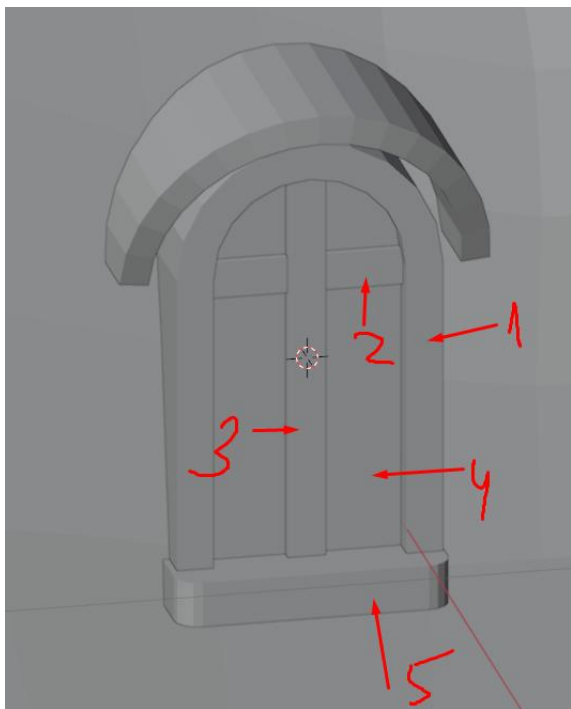


Посмотрим, что у нас нет зазоров внутри телеги:

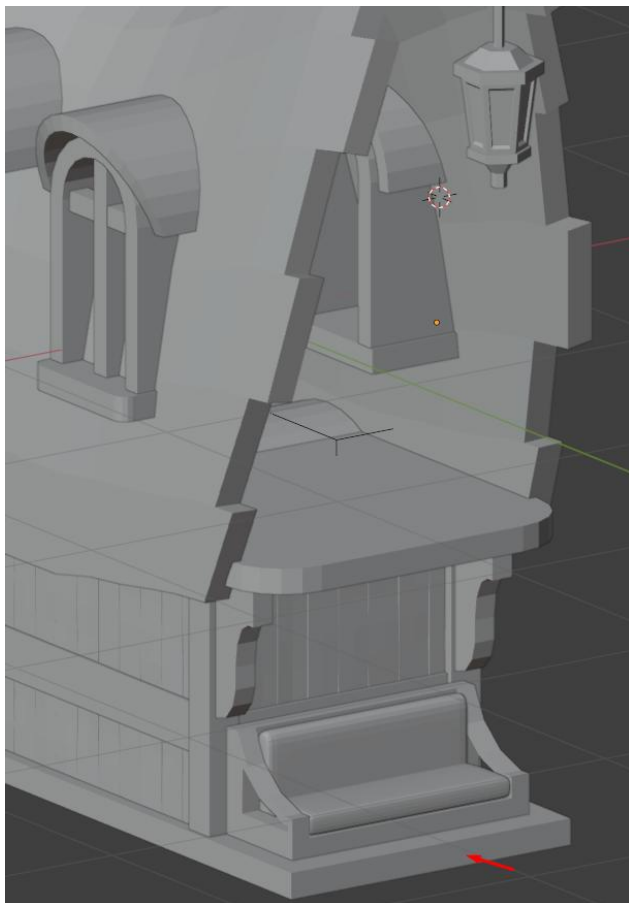


Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.

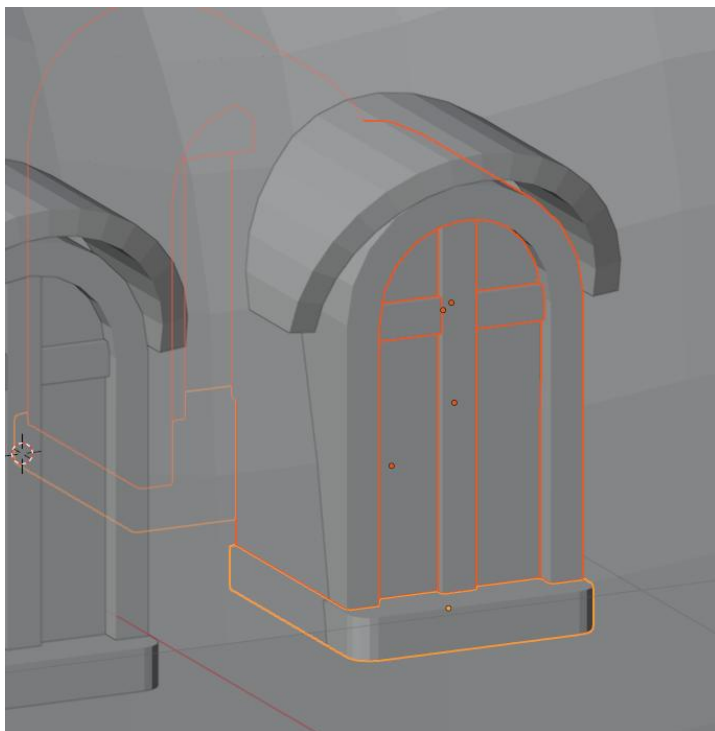
42. Теперь для всех наших объектов окна, добавим модификатор **Mirror** на противоположную сторону:



В качестве объекта для зеркала, выбираем нижнюю платформу:



Создаём копию (**Shift+D**) и переносу на место второе окно:



Ctrl+Alt+S чтобы сохранить.